Vitesse et mouvement

Référentiel, trajectoire, vitesse moyenne, conversions m/s et km/h, mouvements uniforme, accéléré et ralenti, chronophotographie, graphique distance-temps

4e — Physique-chimie · chapitre 4 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Décrire un mouvement (référentiel, trajectoire, évolution de la vitesse).
— Calculer une vitesse, une distance ou une durée ; convertir m/s et km/h.
— Exploiter une chronophotographie et un graphique distance-temps.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Un mouvement se décrit par rapport à un objet de référence (**référentiel**) : il est relatif.
— **Trajectoire** : rectiligne (droite), circulaire (cercle), curviligne (courbe).
— **Vitesse moyenne** : $v = \dfrac{d}{t}$, donc $d = v \times t$ et $t = \dfrac{d}{v}$. $1\,\text{m/s} = 3{,}6\,\text{km/h}$.
— Chronophotographie (durées égales entre deux images) : écarts constants : mouvement **uniforme** ; croissants : **accéléré** ; décroissants : **ralenti**.
— Graphique distance-temps : une portion de droite montante : vitesse constante (plus elle est raide, plus c'est rapide) ; une portion horizontale : arrêt.

MÉTHODE — calculer avec $v = \frac{d}{t}$

1. Choisir la formule ; mettre les unités en accord (km et h, ou m et s)

2. Convertir les durées : 1 h 45 min $= 1{,}75$ **h ; 20 min** $= \frac{1}{3}$ **h**

Exemple. *90 km/h pendant 20 min :* $d = 90 \times \frac{1}{3} = 30$ *km.*

MÉTHODE — lire un graphique distance-temps

1. Repérer les phases (portions de droite) et leurs durées

2. Vitesse d'une phase = distance parcourue pendant la phase ÷ durée de la phase

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

m/s → km/h : ×3,6. 1 h 30 min = 1,5 h (et non 1,3 h). Points de plus en plus rapprochés : le mouvement ralentit.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Un passager est assis dans un bus qui roule. Par rapport à quoi est-il immobile ? en mouvement ? niveau 1

2. Une coureuse parcourt 400 m en 50 s. Calculer sa vitesse en m/s, puis en km/h. niveau 1

3. Une voiture roule à 90 km/h pendant 20 min. Quelle distance parcourt-elle ? niveau 1

4. Trajectoire de : la pointe d'une aiguille d'horloge ; un ballon lancé en l'air vers l'avant ; un ascenseur. niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Convertir : 15 m/s en km/h ; 72 km/h en m/s ; 1 h 45 min en heures. niveau 2

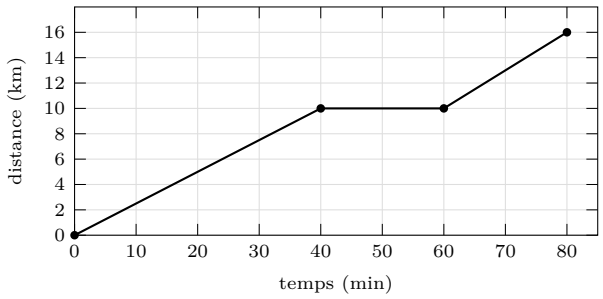
6. Combien de temps faut-il pour parcourir 150 km à 100 km/h ? niveau 2

7. Chronophotographie d'un palet (une image toutes les 0,2 s) ; écarts réels successifs : 3 cm, 3 cm, 2 cm, 1 cm. Décrire le mouvement ; calculer la vitesse au début. niveau 2

8. Un sprinteur court 100 m en 9,58 s. Calculer sa vitesse moyenne en m/s et en km/h. niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Le graphique donne la distance parcourue par Hugo à vélo en fonction du temps. NIVEAU 3



a) Quelle distance a-t-il parcourue en tout ? En combien de temps ?

b) Que fait-il entre la 40e et la 60e minute ?

c) Calculer sa vitesse pendant les 40 premières minutes, en km/h.

d) Calculer sa vitesse entre 60 et 80 min. Dans quelle phase va-t-il le plus vite ?

e) Calculer sa vitesse moyenne sur tout le trajet.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) La description d'un mouvement dépend du référentiel.

b) $10\,\text{m/s} = 36\,\text{km/h}$.

c) Des points de plus en plus rapprochés indiquent un mouvement accéléré.

d) Sur un graphique distance-temps, une portion horizontale indique un arrêt.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Course de 100 m : la tortue avance à 0,1 m/s et part tout de suite ; le lièvre court à 5 m/s mais fait d'abord une sieste de 15 min. Qui gagne, et avec combien d'avance ?